

"INTEGRALI MULTIPLI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTEGRALI DOPPI ---------- 3

1.1. FORMULE DI RIDUZIONE PER GLI INTEGRALI DOPPI ---------- 7
1.2. FORMULE DI GAUSS-GREEN. TEOREMA DELLA DIVERGENZA E FORMULA DI STOKES ---------- 12
1.3. CAMBIAMENTO DI VARIABILI ---------- 18

2 INTEGRALI TRIPLI ---------- 20

2.1. CAMBIAMENTO DI VARIABILI ---------- 22

BIBLIOGRAFIA ---------- 26

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Integrali doppi

Si considerino due funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato $[a,b] \subset \mathbb{R}$ con $a < b$

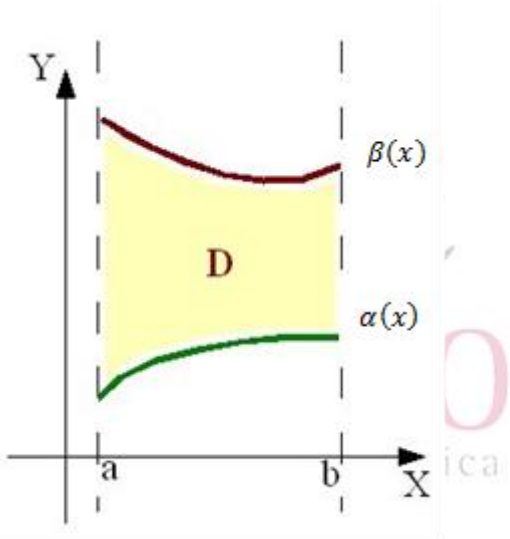
$\alpha, \beta: [a,b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

tali che $\alpha(x) \leq \beta(x), \ \forall x \in [a,b]$.

DEFINIZIONE: L'insieme di $\mathbb{R}^2$

$D = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R}: \ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$

si chiama **dominio normale rispetto all'asse delle ascisse**.



L'area del dominio normale si esprime mediante la nota formula della teoria di integrazione di una funzione di una variabile reale:

$$m(D) = \int_a^b \big(\beta(x) - \alpha(x)\big)\, dx$$

Analogamente si considerino due funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato $[c,d] \subset \mathbb{R}$ con $c < d$

$\gamma, \delta: [c,d] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

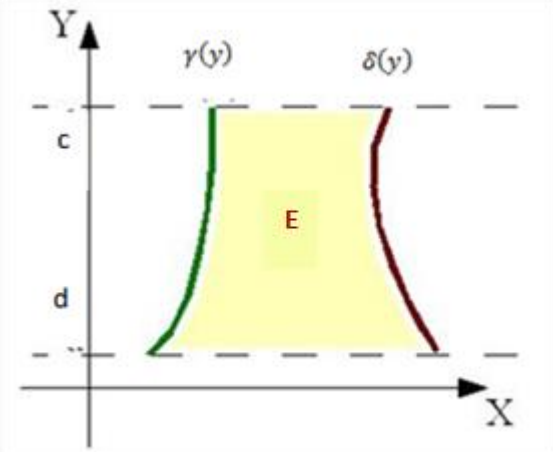
tali che $\gamma(y) \leq \delta(y), \ \forall y \in [c,d]$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: L'insieme di $\mathbb{R}^2$

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d]: \ \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

si chiama **dominio normale rispetto all'asse delle ordinate**.



$$m(E) = \int_c^d (\delta(y) - \gamma(y))\, dy$$

OSSERVAZIONE: La definizione di "dominio" non deve essere confusa con la definizione di un insieme chiusura di un aperto, ovvero, l'unione di un aperto e della sua frontiera. Le due nozioni coincidono solo nel caso in cui le funzioni continue coinvolte non coincidono sull'intervallo di definizione. In ogni caso, nel seguito gli insieme sopra definiti saranno comunque chiamati domini.

Dato un dominio normale D, ad esempio rispetto all'asse delle ascisse, è possibile considerare una partizione in domini normali, ovvero un insieme finito di domini normali $\{D_1, D_2, \dots, D_k\}$, anch'essi rispetto all'asse delle ascisse, contenuti in D e a due a due privi di punti interni in comune, la cui unione sia D.

LEMMA: Dato un dominio normale D, ad esempio rispetto all'asse delle ascisse, $\forall \delta > 0$ esiste una partizione di D in domini normali rispetto all'asse delle ascisse, aventi diametro minore di δ.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ADDITIVITÀ DELLA MISURA: Sia D un dominio normale, ad esempio rispetto all'asse delle ascisse e $\{D_1, D_2, \dots, D_k\}$ una sua partizione in domini normali anch'essi rispetto all'asse delle ascisse, vale la formula:

$$m(D) = \sum_{i=1}^{k} m(D_i)$$

La m si chiama **misura** e la formula esplicitata consente di dire che la misura m è **finitamente additiva** su D.

Analogamente a quanto accade per le funzioni di una variabile, per definire l'integrale di una funzione di due variabili, si considera un dominio normale D di $\mathbb{R}^2$ (ad esempio rispetto all'asse delle ascisse). Sia $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una funzione limitata su D. Per ogni partizione P=$\{D_1, D_2, \dots, D_k\}$ di D, si definiscono le **somme integrali**:

$$s(P) = \sum_{k=1}^{n} m(D_i) \inf\{f(x): x \in D_i\} \qquad \textbf{somma integralie inferiore}$$

$$S(P) = \sum_{k=1}^{n} m(D_i) \sup\{f(x): x \in D_i\} \qquad \textbf{somma integrale isuperiore}$$

LEMMA: Dato un dominio normale rispetto all'asse delle ascisse (ad esempio) e considerate due sue partizioni: $P_1 = \{D_1, D_2, \dots, D_k\}$; $P_2 = \{E_1, E_2, \dots, E_h\}$, si definisce la partizione generata da P_1 e P_2 come la partizione costituita dagli insiemi intersezioni degli elementi di P_1 e P_2, $P_{12} = \{D_i \cap E_j : i = 1, \dots, k; \quad j = 1, \dots, h\}$. Per le somma integrali inferiori e superiori relative alla partizione generata valgono le seguenti disuguaglianze:

$$s(P_1) \leq s(P_{12}) \leq S(P_{12}) \leq S(P_2)$$

Il lemma consente di dire che gli insiemi numerici:

$$\{\boldsymbol{s(P_1)}\}; \quad \{\boldsymbol{S(P_2)}\};$$

al variare delle partizioni del dominio normale, sono **separati**, cioè $s(P_1) \leq S(P_2)$ per ogni coppia di partizioni del dominio P_1 e P_2.

Se gli insiemi sono anche **contigui**, ovvero

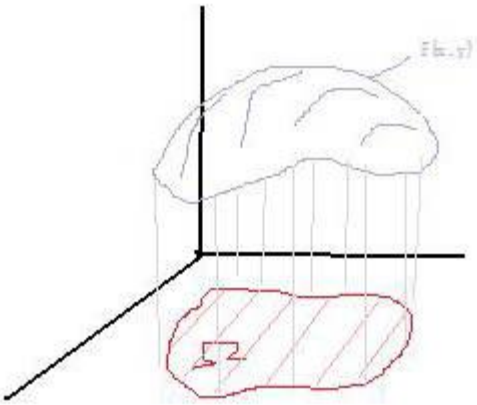
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\sup_{P_1}\{s(P_1)\} = \inf_{P_2}\{S(P_2)\}$$

si dice che la funzione f è **integrabile** sul dominio D. L'unico elemento di separazione dei due insiemi si chiama **integrale doppio** di $f = f(x,y)$ esteso all'insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ e si indica con il simbolo:

$$\iint_D f(x,y)dxdy$$

Se la funzione $f(x,y)$ è non negativa al variare di $(x,y) \in D$, l'integrale doppio appena definito esprime il **volume** del solido di $\mathbb{R}^3$ individuato dall'insieme D nel piano xy, dal grafico della funzione f e dai segmenti paralleli all'asse z e passanti per i punti di frontiera di D.



Università Telematica

Come per le funzioni reali a una variabile, si possono fornire dei criteri per l'integrabilità delle funzioni:

TEOREMA DI INTEGRABILITÀ PER LE FUNZIONI CONTINUE: Dato un dominio normale $D \subset \mathbb{R}^2$ rispetto all'asse delle ascisse (ad esempio) si consideri la funzione $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continua. Allora la funzione è integrabile nel dominio.

Dim: Il dominio normale è compatto in $\mathbb{R}^2$ il teorema di Cantor per le funzioni a più variabili (analogo al caso di funzioni di una variabile) assicura che le funzione continua in un compatto è uniformemente continua. Pertanto $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che:

$(x,y),(x',y') \in D$ tale che $\sqrt{(x-x')^2 + (y'-y)^2} < \delta \;\Rightarrow\; |f(x,y) - f(x',y')| < \varepsilon$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Poiché il dominio è normale rispetto all'asse delle ascisse, esiste una sua partizione P di domini normali rispetto allo stesso asse con la proprietà che il loro diametro è minore di δ. Inoltre, poiché la funzione è continua nel compatto D e nei compatto D_i (elementi della partizione), per il teorema di Weierstrass esistono massimi e minimi. Detti $(x_i, y_i), (x_i', y_i')$ i massimi e i minimi della funzione f nei domini D_i al variare di i. Allora,

$$\max f(D_i) - \min f(D_i) = \underbrace{f(x_i, y_i) - f(x_i', y_i')}_{\substack{\text{il valore assoluto si elimina} \\ \text{perchè la quantità è positiva } \max > \min}} \overset{\substack{\text{per l'uniforme} \\ \text{continuità}}}{\leq} \varepsilon$$

Se, ora si utilizza la finita additività della misura:

$$S(P) - s(P) = \sum_{k=1}^{n} m(D_i)(\sup\{f(x): x \in D_i\} - \inf\{f(x): x \in D_i\}) \leq \sum_{k=1}^{n} m(D_i)\Big(\max f(D_i) - \min f(D_i)\Big) < \varepsilon \sum_{k=1}^{n} m(D_i) = \varepsilon m(D)$$

e le classi sono contigue.

1.1. *Formule di riduzione per gli integrali doppi*

Nel presente paragrafo si forniranno alcune formule utili per la risoluzioni degli integrali doppi:

FORMULE DI RIDUZIONE: Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato e D un dominio normale rispetto all'asse delle ascisse:

$$D = \{(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}: \ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

con $\alpha(x) \leq \beta(x)$ funzioni continue nell'intervallo. Allora, per ogni funzione continua (quindi integrabile) $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ vale la formula:

$$\iint_D f(x, y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y)\,dy$$

Se poi, il dominio considerato è normale rispetto all'asse delle ordinate

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times [c, d]: \ \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$\gamma(y) \leq \delta(y)$ funzioni continue nell'intervallo. Allora, per ogni funzione continua (quindi integrabile) $f: E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ vale la formula:

$$\iint_E f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)dx$$

OSSERVAZIONE: Talvolta accade che un dominio è normale rispetto ad entrambi gli assi. In questo caso, le due forme esposte restano entrambe valide e si ricava la seguente ***formula di inversione dell'ordine di integrazione***

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)dx$$

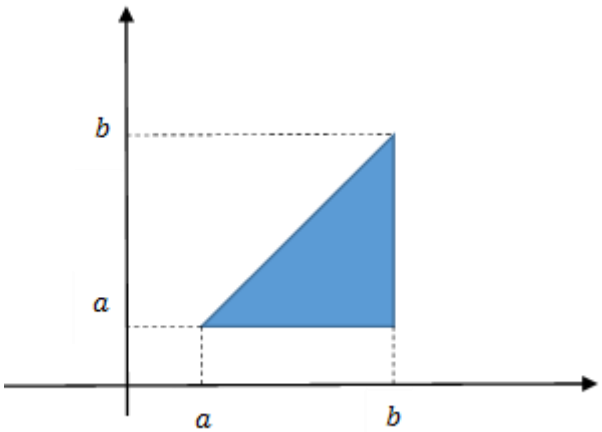
Nel seguito si vedranno due casi particolari:

CASO 1: Se il dominio $D = [a,b] \times [c,d] \subset \mathbb{R}^2$ e risulta $\alpha(x) = c, \beta(x) = d, \gamma(y) = a, \delta(y) = b$ Poiché il dominio è normale rispetto a entrambi gli assi, è possibile invertire l'ordine di integrazione e risulta:

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} \boldsymbol{f(x,y)dxdy} = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy = \int_a^b \boldsymbol{dx} \int_c^d \boldsymbol{f(x,y)dy} = \int_c^d dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)dx$$
$$= \int_c^d \boldsymbol{dy} \int_a^b \boldsymbol{f(x,y)dx}$$

CASO 2: Se il dominio D è un triangolo, rappresentato da:

$$D = \{(x,y) \in [a,b] \times [a,b] \subset \mathbb{R}^2 : y \leq x\}$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

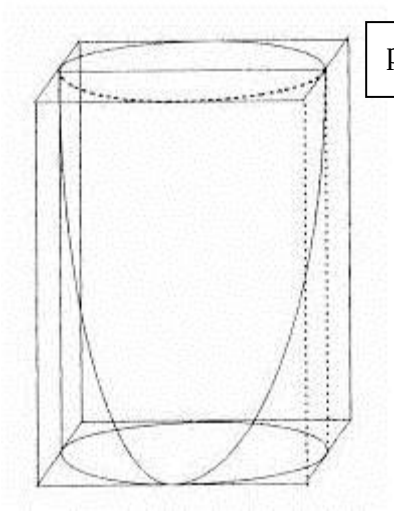
In questo caso si sceglie $\alpha(x) = a, \beta(x) = x, \gamma(y) = y, \delta(y) = b$ e anche in questo caso il dominio è normale rispetto ad entrambi gli assi:

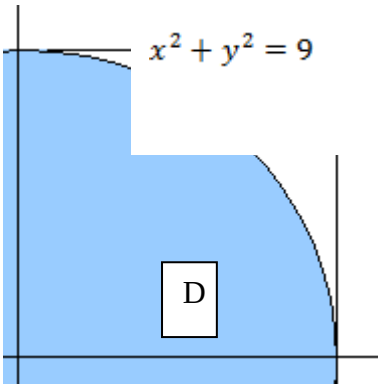
$$\iint_D \boldsymbol{f(x,y)dxdy} = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy = \int_a^b \boldsymbol{dx} \int_a^x \boldsymbol{f(x,y)dy} = \int_a^b dy \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)dx$$
$$= \int_a^b \boldsymbol{dy} \int_y^b \boldsymbol{f(x,y)dx}$$

Questa formula prende il nome di **Formula di inversione di Dirichlet**.

ESEMPIO: Si calcoli il volume del solido S rappresentato nelle coordinate x, y, z delimitato dal paraboloide di equazione $z = x^2 + y^2$ e dal cilindro di equazione $x^2 + y^2 = 9$ contenuto nello parte dello spazio tridimensionale ha le tre coordinate positive:

Si determina il dominio D sul piano x, y, contenuto nel cerchio $x^2 + y^2 = 9$. Il dominio individuato è un dominio normale rispetto a entrambe le coordinate. Nel seguito, sceglieremo il dominio normale rispetto alla y





3

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le y \le 3;\ \ 0 \le x \le \sqrt{9 - y^2}\right\}$$

Allora, per le formule di riduzione:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$m(S) = \iint_D (x^2 + y^2)dxdy = \int_0^3 dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} (x^2 + y^2)dx = \int_0^3 \left[\frac{x^3}{3} + xy^2\right]_0^{\sqrt{9-y^2}} dy$$
$$= \int_0^3 \left(\frac{(\sqrt{9-y^2})^{\frac{3}{2}}}{3} + y^2\sqrt{9-y^2} \right) dy =$$

Il primo integrale è stato risolto considerando la variabile y come una costante. Per risolvere il secondo integrale nella variabile y, si procede per sostituzione:

si pone $y = 3\sin\theta$ allora $3\sin\theta = 0, 3\sin\theta = 3 \Rightarrow \theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$. Inoltre,

$$\sqrt{9-y^2} = \sqrt{9 - 9\sin^2\theta} = 3\sqrt{\cos^2\theta} = 3\cos\theta$$

e

$$y = 3\sin\theta \Rightarrow \theta = \arcsin\frac{y}{3} \Rightarrow dy = 3\cos\theta d\theta$$

allora l'integrale diventa:

$$\int_0^3 \left(\frac{(9-y^2)^{\frac{3}{2}}}{3} + y^2\sqrt{9-y^2} \right) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{(9\cos^2\theta)^{\frac{3}{2}}}{3} + 9\sin^2\theta\cos\theta \right) 3\cos\theta d\theta$$
$$= 27\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4\theta + 3\sin^2\theta\cos^2\theta)d\theta = 27\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta\,(1 + 2\sin^2\theta)d\theta$$
$$= 27\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1+\cos 2\theta}{2} + \frac{1-\sin 4\theta}{2}\right) d\theta = \frac{81}{8}\pi$$

DEFINIZIONE: Dato un dominio normale D del piano e il punto di coordinate (x_0, y_0)

$$x_0 = \frac{1}{m(D)}\iint_D x dxdy\,; \quad y_0 = \frac{1}{m(D)}\iint_D y dxdy$$

prende il nome di **baricentro**. Il baricentro non appartiene necessariamente al dominio.

PRIMO TEOREMA DI GULDINO: Sia S il solido generato dalla rotazione di un angolo α di un dominio normale D del piano intorno ad un asse r non intersecante D. Il volume di S è dato dal prodotto dell'area di D per la lunghezza dell'arco di circonferenza descritta nella rotazione del baricentro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Se il dominio D ruota di un giro intorno all'asse delle ascisse e (x_0, y_0) sono le coordinate del baricentro, il raggio della circonferenza percorsa dal baricentro sarà y_0, quindi, per la definizione di coordinate del baricentro e per il teorema di Guldino, risulta:

$$vol(S) = 2\pi \iint_D y dx dy$$

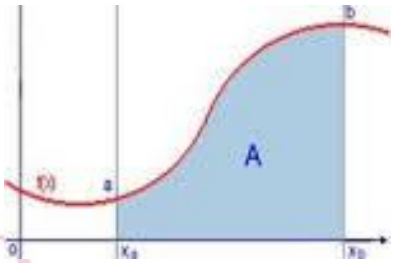
Infatti, la lunghezza della circonferenza è $2\pi r = 2\pi y_0$, come coordinata y_0 ha espressione

$$y_0 = \frac{1}{m(D)} \iint_D y dx dy$$

Per il teorema di Guldino, il volume del solido è:

$$lunghezza\ circonferenza \cdot m(D) = \left(2\pi \frac{1}{m(D)} \iint_D y dx dy\right) \cdot m(D) = 2\pi \iint_D y dx dy$$

ESEMPIO: Se il dominio A è un rettangoloide di base $[a, b]$ determinato da una funzione f continua e non negativa.



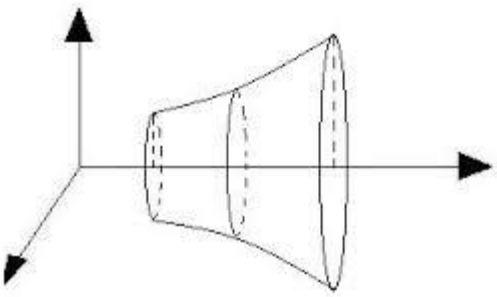
Se S è il solido di rotazione attorno all'asse delle ascisse, generato da A; si deduce che il volume del solido è dato da:

$$2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y\, dy = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

PEGASO Università Telematica

Infatti, nuovamente la circonferenza ha raggio $y_0 = \frac{1}{m(D)} \iint_D y dx dy$ e per il teorema di Guldino, il volume del solido è:

$$lunghezza\ circonferenza \cdot m(A) = \left(2\pi \frac{1}{m(A)} \iint_D y dx dy\right) \cdot m(A) = 2\pi \iint_D y dx dy$$



Il dominio $A = \{(x, y): a \le x \le b,\ 0 \le y \le f(x)\}$ allora:

$$2\pi \iint_A y dx dy = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y dy = 2\pi \int_a^b dx \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{f(x)} = \pi \int_a^b$$

ESEMPIO: Si calcoli il volume della sfera S di $\mathbb{R}^3$ di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

centro l'origine degli assi e raggio $r > 0$.

La sfera può essere vista come il solido di rotazione ottenuto facendo ruotare intorno all'asse delle ascisse il rettangoloide di base $[-r,r]$ e delimitato dalla funzione $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}, \quad x \in [-r,r]$.

applicando la formula appena ottenuta:

$$volume\ S = \pi \int_a^b f^2(x)dx = \int_{-r}^{r} r^2 - x^2 dx = \left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

1.2. *Formule di Gauss-Green. Teorema della divergenza e Formula di Stokes*

DEFINIZIONE: Considerato un dominio normale

$$D = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R}:\ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$$

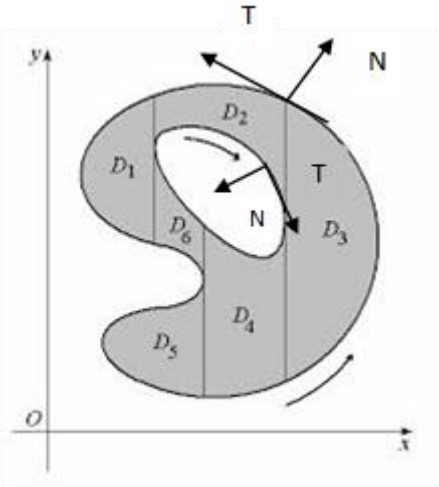
questo si dice **regolare** se $\alpha(x), \beta(x)$ sono di classe $C^1\ in\ [a,b]$ e $\alpha(x) < \beta(x), \quad \forall x \in]a,b[$.

Un dominio normale regolare è per definizione l'unione di un numero finito di domini normali regolari a due a due privi di punti interni comuni.

Se D è un dominio regolare, la sua frontiera ∂D è unione di un numero finito di curve regolari a tratti. Questo implica che la frontiera ammette versore tangente T in tutti i suoi punti, tranne che in un numero finito. Negli stessi punti è definito il versore normale N a ∂D.

Si conviene orientare la frontiera in modo che il versore normale sia esterno, questa orientazione è detta positiva e si indica con $+\partial D$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Dalla teoria delle curve, se si indica con γ la porzione di frontiera del dominio e si suppone che l'orientazione su γ coincide con quella esistente sulla frontiera (si può sempre procedere con un cambiamento di parametro per rendere le orientazioni uguali), il versore tangente si esprime come:

$$T(t) = \frac{\gamma'(t_0)}{|\gamma'(t_0)|}$$

e $\gamma\colon J = [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ha componenti $\gamma = \big(x(t), y(t)\big)$. Allora, in termini di componenti il versore tangente è:

$$T(t) = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}}; \frac{y'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}} \right)$$

per tutti i valori di t dove le componenti $x(t), y(t)$ sono derivabili e risulta $\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2 \neq 0$ (per la realtà delle funzioni). Il versore normale (esterno) ha componenti:

$$N(t) = \left(\frac{y'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}}; \frac{-x'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}} \right)$$

ESEMPIO: Se si considera come dominio regolare il cerchio chiuso di centro l'origine del piano e raggio 1, la sua frontiera, percorsa in senso antiorario è rappresentata dalle equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora il versore normale esterno (orientato verso l'esterno del cerchio) avrà componenti

$$N(t) = \left(\frac{y'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}}; \frac{-x'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}} \right) = (\cos t, \sin t)$$

$\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$ per la prima relazione fondamentale.

A tal punto si possono enunciare le **formule di Gauss-Green** che consentono di trasformare l'integrale doppio esteso a un dominio regolare nell'integrale curvilineo esteso alla frontiera del dominio:

FORMULE DI GAUSS-GREEN: Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio regolare e sia $f = f(x,y)$ una funzione di classe C^1, allora valgono le seguenti formule:

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x} dxdy = \int_{+\partial D} f dy$$

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial y} dxdy = -\int_{+\partial D} f dx$$

Dalle formule di Gauss-Green si ricava il teorema sulla divergenza:

DEFINIZIONE: Dato un insieme aperto e connesso[1] X contenuto $\mathbb{R}^2$, un **campo vettoriale** è una funzione:

$F: X \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$F(x,y) = (F_1(x,y), F_2(x,y))$

continua o differenziabile per un certo numero di volte.

[1] Intuitivamente, un insieme è **aperto** è un insieme dove è possibile spostarsi di poco in ogni direzione a partire da ogni punto dell'insieme senza uscire dall'insieme stesso. Equivalentemente, Un insieme si dice aperto se per ogni suo punto esiste un intorno tutto contenuto nell'insieme. Un insieme **connesso** è un insieme che non può essere spezzato in pezzi più piccoli. In $\mathbb{R}^n$ un insieme connesso è un insieme connesso per poligonali, ovvero presi qualunque suoi due punti esiste una poligonale che li unisce, tutta contenuta nell'insieme.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Considerato un campo vettoriale F (comunque una funzione vettoriale di $\mathbb{R}^2$ di classe C^1) si definisce **divergenza di F:**

$$div\ F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}$$

Vale, allora il seguente teorema:

TEOREMA DELLA DIVERGENZA: Sia D un dominio regolare del piano e $F(x,y) = \big(F_1(x,y), F_2(x,y)\big)$ un'applicazione da D verso $\mathbb{R}^2$ di classe $C^1(D)$, allora:

$$\iint_D div\ F dxdy = \int_{\partial D} F \cdot N\, ds$$

dove $F \cdot N$ è il prodotto scalare tra il vettore F e il versore normale N a ∂D, rivolto verso l'esterno di D e s è l'ascissa curvilinea sulla frontiera.

Dim: Se si applicano le formule di Gauss-Green, in particolare, se si applica la prima delle formule alla funzione F_1 e la seconda alla funzione F_2 si ottiene:

$$\iint_D \frac{\partial F_1}{\partial x} dxdy = \int_{+\partial D} F_1 dy$$

$$\iint_D \frac{\partial F_2}{\partial y} dxdy = -\int_{+\partial D} F_2 dx$$

sommando membro a membro si ha:

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}\right) dxdy = \int_{+\partial D} F_1 dy - \int_{+\partial D} F_2 dx = \int_{+\partial D} -F_2 dx + F_1 dy$$

se la frontiera è costituita da una curva regolare a tratti, di equazioni parametriche $\big(x(t), y(t)\big), t[a,b]$ e se il verso indotto da tale rappresentazione coincide con quello positivo della frontiera, il versore normale è esterno ed ha componenti

$$N(t) = \left(\frac{y'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}}; \frac{-x'(t)}{\sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}} \right)$$

quindi dalla definizione di integrale curvilineo:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_{\partial D} F \cdot N\, ds = \int_{\partial D} \left(\frac{y'(t)F_1}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}}; \frac{-x'(t)F_2}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}} \right) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\, dt$$
$$= \int_a^b (F_1 y' + F_2 x')dt = \int_{+\partial D} -F_2\, dx + F_1\, dy$$

da cui segue l'asserto.

Nella dimostrazione si tralascia il caso in cui la frontiera è costituita da un'unione di un numero finito di curve regolari a tratti, dove si procede suddividendo il dominio D nell'unione di domini normali regolari, privi di punti interni in comune.

OSSERVAZIONE: Il teorema della divergenza ha un importante significato fisico e ci dice che il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie chiusa S (orientata verso l'esterno) è uguale all'integrale della divergenza del campo esteso al volume V delimitato da S.

Il teorema della divergenza può essere riformulato come segue:

FORMULA DI STOKES: Sia $F: D \to \mathbb{R}^2$ un'applicazione di classe $C^1(D)$ nel dominio regolare D, allora:

$$\int_{+\partial D} F_1\, dx + F_2\, dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dxdy$$

Dim: Basta applicare la formula dimostrata nel teorema della divergenza

$$\iint_D \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} \right) dxdy = \int_{+\partial D} -F_2\, dx + F_1\, dy$$

alle componenti $(F_2, -F_1)$.

Le formule di Gauss- Green portano anche alla formulazione di criteri per la integrazione per parti:

FORMULE DI INTEGRAZIONE PER PARTI: Siano f, g funzioni di classe C^1 nel dominio regolare $D \subset \mathbb{R}^2$. Allora:

$$\iint_D f \frac{\partial g}{\partial x} dxdy = \int_{+\partial D} fg dy - \iint_D g \frac{\partial f}{\partial x} dxdy$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\iint_D f\frac{\partial g}{\partial y}dxdy = -\int_{+\partial D} fgdy - \iint_D g\frac{\partial f}{\partial y}dxd$$

Dim: E' sufficiente applicare le formule di Gauss-Green e scegliere come funzione fg. Infatti dalle formule si ottiene:

$$\iint_D \frac{\partial fg}{\partial x}dxdy = \int_{+\partial D} fgdy$$

$$\iint_D \frac{\partial fg}{\partial y}dxdy = -\int_{+\partial D} fgdx$$

ma per la regola di derivazione, i primi membri sono uguali a :

$$\iint_D \frac{\partial fg}{\partial x}dxdy = \iint_D \frac{\partial f}{\partial x}g + f\frac{\partial g}{\partial x}dxdy$$

$$\iint_D \frac{\partial fg}{\partial y}dxdy = \iint_D \frac{\partial f}{\partial y}g + f\frac{\partial g}{\partial y}dxdy$$

confrontando le formule si ottiene:

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial x}g + f\frac{\partial g}{\partial x}dxdy = \int_{+\partial D} fgdy$$

$$\iint_D \frac{\partial f}{\partial y}g + f\frac{\partial g}{\partial y}dxdy = -\int_{+\partial D} fgdx$$

Per l'additività dell'integrale al primo membro si ottiene l'asserto.

Per finire, si forniscono alcune formule per calcolare l'area del dominio regolare D. Se il dominio è regolare, la sua area è l'integrale doppio della funzione costante a 1

$$m(D) = \iint_D dxdy$$

E' possibile legare le aree dei domini alle frontiere degli stessi:

FORMULE PER IL CALCOLO DELL'AREA: Se $D \subset \mathbb{R}^2$ è un dominio regolare, sussistono le formule:

$$m(D) = \int_{+\partial D} xdy = -\int_{+\partial D} ydx$$

Inoltre, per ogni coppia h, k di numeri reali tali che $h + k \neq 0$,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$m(D) = \frac{1}{h+k}\int_{+\partial D} hxdy - kydx$$

$$m(D) = \frac{1}{2}\int_{+\partial D} xdy - ydx$$

1.3. *Cambiamento di variabili*

Il metodo di sostituzione per la risoluzione di integrali semplici può essere generalizzato nel caso degli integrali doppi. E' possibile fornire delle formule per il cambiamento di variabili e semplificare l'integrale doppio.

Si consideri un dominio regolare D del piano di coordinate u, v. Assegnate due funzioni:

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}, \qquad (u,v) \in D$$

di classe C^1 in D, si indichi con

$$\Phi: (u,v) \in D \rightarrow \big(x(u,v), y(u,v)\big)$$

Sia $T = \Phi(D)$ il codominio di Φ. Si indichi con

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

il determinante Jacobiano di Φ, ovvero il determinante della matrice del gradiente applicato alla Φ:

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}$$

allora vale il seguente teorema:

TEOREMA DI CAMBIAMENTO DELLE VARIABILI: Si considerino D e T due domini regolari del piano. Si supponga

$$\Phi: D \rightarrow T$$

applicazione invertibile e di classe C^1 con determinante Jacobiano diverso da zero in D. Allora, per ogni funzione continua

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f: T = \Phi(D) \rightarrow \mathbb{R}$

si ha:

$$\iint_{\Phi(D)} f(x,y)dxdy = \iint_{D} f\big(x(u,v), y(u,v)\big) \left|\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv$$

Le ipotesi del teorema sono equivalenti alle condizioni:

1. $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ di classe C^1 in D
2. $\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$
3. L'applicazione Φ induce una corrispondenza biunivoca tra la frontiera di D e T= $\Phi(D)$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Integrali tripli

Nel presente paragrafo si espongono proprietà e definizioni analoghe a quelle considerate per gli integrali doppi. Si definisce l'integrale triplo di una funzione di tre variabili reali, esteso a un dominio normale:

Sia D un dominio normale del piano x, y , si considerino due funzioni continue in D

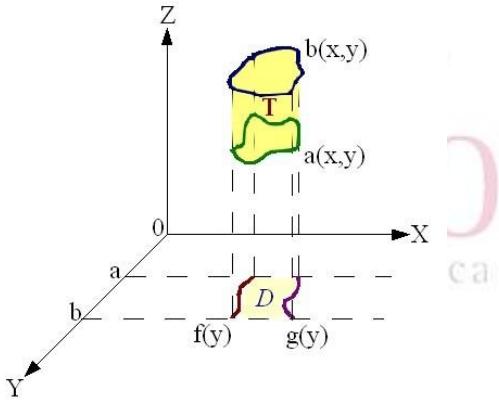
$\alpha, \beta: D \rightarrow \mathbb{R}$

tali che $\alpha(x,y) \leq \beta(x,y), \quad \forall x \in D$.

DEFINIZIONE: L'insieme di $\mathbb{R}^3$

$E = \{(x,y,z) \in D \times \mathbb{R}: \ \alpha(x,y) \leq z \leq \beta(x,y)\}$

si chiama **dominio normale rispetto al piano x,y**.



Il volume del dominio normale si esprime mediante un integrale doppio:

$$m(E) = \iint_D \big(\beta(x,y) - \alpha(x,y)\big)dxdy$$

Analogamente si considerano domini normali rispetto agli altri piani coordinati.

DEFINIZIONE: Considerato un dominio normale E questo si dice **regolare** D è un dominio regolare e se $, \beta,$ sono di classe $C^1 in\ D$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dato un dominio normale E di $\mathbb{R}^3$, ad esempio rispetto al piano xy, è possibile considerare una partizione in domini normali, ovvero un insieme finito di domini normali $\{E_1, E_2, \dots, E_k\}$, anch'essi rispetto al piani xy, contenti in E e a due a due privi di punti interni in comune, la cui unione sia E.

Sia $f: D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ una funzione limitata su E. Per ogni partizione P=$\{E_1, E_2, \dots, E_k\}$ di E, si definiscono le **somme integrali**:

$$s(P) = \sum_{k=1}^{n} m(E) \inf\{f(x): x \in E_i\} \qquad \textbf{\textit{somma integralie inferiore}}$$

$$S(P) = \sum_{k=1}^{n} m(E_i) \sup\{f(x): x \in E_i\} \qquad \textbf{\textit{somma integrale isuperiore}}$$

Come nel caso bidimensionale, si dimostra che gli insiemi

$$\{\boldsymbol{s(P_1)}\}; \quad \{\boldsymbol{S(P_2)}\};$$

al variare delle partizioni del dominio normale, sono **separati**, cioè $s(P_1) \leq S(P_2)$ per ogni coppia di partizioni del dominio P_1 e P_2. Se gli insiemi sono anche **contigui**, ovvero

$$\sup_{P_1}\{s(P_1)\} = \inf_{P_2}\{S(P_2)\}$$

si dice che la funzione f è **integrabile** sul dominio E. L'unico elemento di separazione dei due insiemi si chiama **integrale triplo** di $f = f(x,y,z)$ esteso all'insieme $E \subset \mathbb{R}^3$ e si indica con il simbolo:

$$\iiint_E f(x,y,z)dxdydz$$

TEOREMA DI INTEGRABILITÀ PER LE FUNZIONI CONTINUE: Dato un dominio normale $E \subset \mathbb{R}^3$ si consideri la funzione $f: E \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continua. Allora la funzione è integrabile nel dominio.

Per le funzioni continue valgono, anche in questo caso le formule di riduzione. Ad esempio, se $f: E \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continua e E è un dominio normale, ad esempio rispetto al piano xy, vale la seguente formula di riduzione

$$\iiint_E f(x,y,z)dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)dz$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Supponendo che D è un dominio normale rispetto all'asse delle ascisse, della forma:

$$D = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R}:\ g(x) \leq y \leq h(x)\}$$

con $g(x) \leq h(x)$ funzioni continue in $[a,b]$, allora l'integrale doppio delle formula può essere risotto e si ha:

$$\iiint_E f(x,y,z)dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)dz = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} dy \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)dz$$

2.1. *Cambiamento di variabili*

Anche nel caso tridimensionale un dominio normale regolare è per definizione l'unione di un numero finito di domini normali regolari a due a due privi di punti interni comuni.

Si considerino due domini regolari T,E dello spazio e si supponga

$$\begin{cases} x = x(u,v,w) \\ y = y(u,v,w), \\ z = z(u,v,w) \end{cases} \qquad (u,v,) \in T$$

di classe C^1 in T, si indichi con

$$\Phi: (u,v,z) \in T \rightarrow \big(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)\big) \in \Phi(T)$$

invertibile e con determinante Jacobiano non nullo

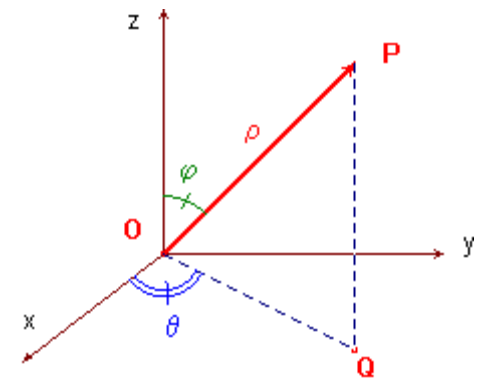
$$\det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \neq 0$$

Allora vale la formula del cambiamento di variabili

$$\iiint_{\Phi(T)} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_T f\big(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)\big) \left|\det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| dudvdw$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si passa dalle coordinate cartesiane a quelle polari (o sferiche). Le coordinate sferiche



L'angolo θ sta nel piano xy, mentre l'angolo φ sta nel piano individuato da OP e dall'asse z.

$$\begin{cases} x = \rho sen\varphi \cos\theta \\ y = \rho sen\varphi \sin\theta, \\ z = \rho\cos\varphi \end{cases}$$

Le formule si ottengono considerando le seguenti uguaglianze:

$$\begin{cases} x = OQ\cos\theta = \rho sen\varphi\cos\theta \\ y = OQsin\theta = \rho\sin\varphi\, sin\theta, \\ z = OP\cos\varphi = \rho\cos\varphi \end{cases}$$

Se si vuole calcolare il determinante Jacobiano:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} & \frac{\partial x}{\partial\theta} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} & \frac{\partial y}{\partial\theta} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} & \frac{\partial z}{\partial\theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} sen\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\, sin\theta & \rho\cos\varphi\, sin\theta & \rho sin\varphi\, cos\,\theta \\ \cos\varphi & -\rho sen\varphi & 0 \end{vmatrix} = \rho^2\sin\varphi$$

Allora se

$$\Phi:(\rho,\varphi,\theta)\in T \rightarrow \big(x(\rho,\varphi,\theta), y(\rho,\varphi,\theta), z(\rho,\varphi,\theta)\big) \in \Phi(T)$$

e il dominio normale è:

$$T = \{(\rho,\varphi,\theta): \rho_1 \le \rho \le \rho_2, \varphi_1 \le \varphi \le \varphi_2, \theta_1 \le \theta \le \theta_2\}$$

Se si considera la funzione continua:

$$f(x,y,z) = \frac{1}{x^2+y^2+z^2}$$

continua e definita per $(x,y,z) \neq (0,0,0)$, il suo integrale è:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\iiint_{\Phi(T)} \frac{1}{x^2+y^2+z^2}\,dxdydz$$
$$= \iiint_T \frac{1}{(\rho sen\varphi\cos\theta)^2+(\rho sen\varphi\,\sin\theta)^2+(\rho\cos\varphi)^2}\left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right| d\rho d\varphi d\theta$$
$$= \iiint_T \frac{\rho^2\sin\varphi}{(\rho sen\varphi\cos\theta)^2+(\rho sen\varphi\,\sin\theta)^2+(\rho\cos\varphi)^2}\,d\rho d\varphi d\theta \overset{\text{per la I relazione}}{=} \iiint_T \sin\varphi\, d\rho d\varphi d\theta$$

Per la formula di riduzione degli integrali tripli:

$$= \int_{\rho_1}^{\rho_2} d\rho \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\vartheta \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sin\varphi\, d\varphi = \int_{\rho_1}^{\rho_2} d\rho \int_{\theta_1}^{\theta_2} (\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) d\vartheta$$
$$= \int_{\rho_1}^{\rho_2} (\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)(\theta_2-\theta_1) d\rho = (\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2)(\theta_2-\theta_1)(\rho_2-\rho_1)$$

ESEMPIO: Si passa dalle coordinate cartesiane a cilindriche. Le coordinate cilindriche

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z \end{cases}$$

Se si vuole calcolare il determinante Jacobiano:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\rho sin\theta & 0 \\ sin\theta & \rho\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho$$

Basta sviluppare rispetto all'elemento di posto 3,3.

Allora se

$$\Phi: (\rho,\theta,z) \in T \rightarrow \big(x(\rho,\theta,z), y(\rho,\theta,z), z(\rho,\theta,z)\big) \in \Phi(T)$$

e il dominio normale è:

$$T = \{(\rho,\theta,z): \rho_1 \le \rho \le \rho_2, \theta_1 \le \theta \le \theta_2, z_1 \le z \le z_2\}$$

Se si considera la funzione continua $f: E \rightarrow \mathbb{R}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\iiint_{\Phi(T)=E} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_T f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\theta,z)}\right| d\rho d\theta dz$$
$$= \iiint_T f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho d\rho d\theta dz$$

Allora, se E è il solido delimitato dal cilindro di equazione $x = x^2 + y^2$ e dal cono $z^2 = x^2 + y^2$

per calcolare l'integrale

$$\iiint_E (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} dxdydz$$

passando alle coordinate cilindriche si può calcolare l'integrale. In tali coordinate del cilindro e del cono sono, rispettivamente: $\rho = \cos\theta$ e $|z| = \rho$. Il solido E è il codominio della trasformazione del dominio normale

$$T = \left\{(\rho,\theta,z): 0 \le \rho \le \cos\theta, -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, -\rho \le z \le \rho\right\}$$

Applicando la formula

$$\iiint_{\Phi(T)=E} f(x,y,z)dxdydz == \iiint_T f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho d\rho d\theta dz$$

prima calcolata si ha:

$$\iiint_E (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}} dxdydz = \iiint_T \rho\cdot\rho d\rho d\theta dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \int_0^{\cos\theta} d\rho \int_{-\rho}^{\rho} \rho^2 dz$$
$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \int_0^{\cos\theta} [\rho^2 z]_{-\rho}^{\rho} d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \int_0^{\cos\theta} 2\rho^3 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^4\theta}{2} d\vartheta = \frac{2}{16}\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Giusti. (s.d.). Analidi Matematica 2. Bollati Boringhieri.
- Integrali doppi-esercizi. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_doppi.pdf
- Integrali tripli - esercizi svolti. (s.d.). Tratto da http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_integrali_tripli.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)